Power Supply Model 电源型号	Confidentiality level 密级
CY0177-75V-20A	机密
Specification Version 规格书版本	Total 16 pages 共 16 页
V1.0	

CY0177-75V-20A 电源设计规格书

Prepared by 拟制	陈　明	Date 日期	2021-12-30
Reviewed by 审核人	周光兵	Date 日期	2021-12-30
Authorized by 批准	黄绪文	Date 日期	2021-12-30

CASSSPOWER 浩鑫

深圳市浩鑫能源有限公司

Shenzhen Haoxin Energy Co., Ltd

版权所有 侵权必究
All rights reserved

修订记录

日期	修订版本	描述	核 准
V1.0	2021-12-30	基本功能	黄绪文

目 录

1 目的和适用范围 6
1.1 目的 6
1.2 参考标准 6
2 功能描述 7
3 技术要求 7
3.1 电源输入规格 7
3.2 输出规格 8
4 保护功能 9
5 其它功能 10
6 绝缘与安全规格 11
7 EMC 要求 11
8 软件通讯协议 12
9 安规认证要求 12
9.1 基本要求 12
9.2 认证要求 12
10 电源可靠性要求 12
电源应用环境 12
11 机械结构及标签 12
11.1 外形、接口端子如下图所示： 12
11.2 客户安装说明 14
11.3 产品标签 15
11.4 产品图片 15
12 质量承诺 15
13 包装、存放、运输要求 16
13.1 包装材料上的标识要求 16
13.1.1 外包装标签 16
13.1.2 包装说明 16
13.2 存放要求 16
13.3 运输说明 16

表目录

表 1 输入规格 8
表 2 输出规格 9
表 3 保护功能 9
表 4 耐压与绝缘电阻 11
表 5 EMC 要求 11
表 6 应用环境要求 12

CY0177-75V-20A 电源开发规格书

关键词： AC-DC，规格书

摘　要： 本文定义了 CY0177-75V-20A 交流电源模块的功能、性能指标、EMC、安规等技术要求，为电源模块的开发和测试验收提供依据。

缩略语：

Abbreviations 缩略语	Full spelling 英文全名	Chinese explanation 中文解释
AC-DC	Alternating Current-Direct Current	交流变直流
EMC	Electro Magnetic Compatibility	电磁兼容
CE	Conducted Emission	传导发射
RE	Radiated Emission	辐射发射
EFT	Electrical Fast Transient/Burst	电子脉冲群
RS	Radiated Susceptibility	辐射抗干扰
CS	Conducted Susceptibility	传导抗干扰
ESD	Electrostatic Discharge	静电放电

1 目的和适用范围

1.1 目的

本电源开发规格书描述了换电柜电源 CY0177-75V-20A 的基本要求，是公司用于规范电源设计、产品验收测试的基石。

1.2 参考标准

标准号	名称
GB 50689-2011	通信局站防雷与接地工程设计规范
GB 4943-2011	Safety of Information Technology Equipment (Including Electrical Business Equipment)
GB9254-2008	信息技术设备的无线电骚扰限值和测量方法
IEC 60950-1 2nd edition	Safety of Information Technology Equipment, Including Electrical Business Equipment, including all national deviations as specified in the current CB Bulletin
YD/T 983-2013	通信电源设备电磁兼容性要求及测量方法
ISO 7779	Acoustics - measurement of airborne noise emitted by information technology and telecomm unications equipment
EN 55022	Information Technology Equipment - Radio Disturbance Characteristics - Limits and Methods of Measurement
EN 50116	Information Technology Equipment. Routine Electrical Safety Testing in Production
EN 55024	Reliability Prediction Procedure for Electronic Equipment

2 功能描述

CY0177-75V-20A 电源具有高效率、低成本的换电柜电源。输入电压范围 85Vac～264Vac；电源输出最大功率 1200W，最大电流 20A，输出电压范围 40V-75V，可匹配 48V/60V 电池。此电源内置直流风扇强制风冷；电源具有输出短路保护、反接保护、输出过压过流保护、通讯中断保护、过温保护、输出防打火、输入欠压保护、输入过压保护等功能；同时具备交流输入电压实时上报功能。

3 技术要求

3.1 电源输入规格

表1 输入规格

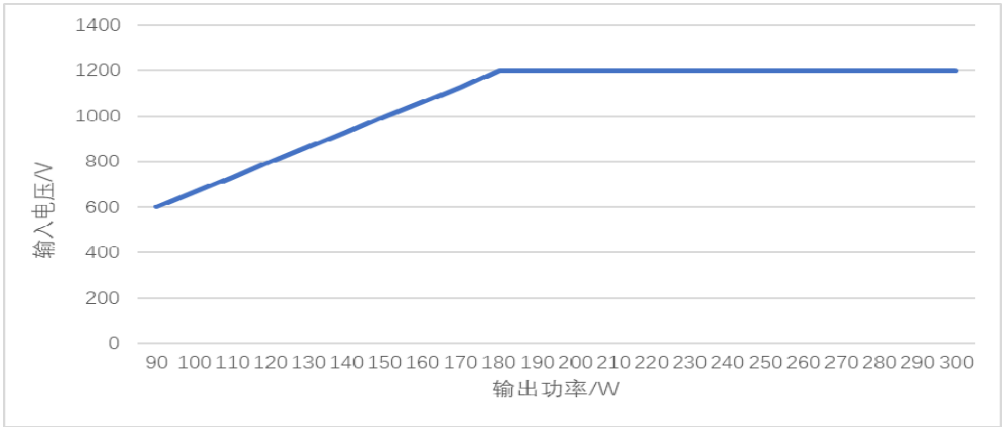
项目	单位	最小值	典型值	最大值	备注
交流输入电压范围	Vac	85	220	300	输入低于 180V，输出功率线性降额详见图一（输出功率与输入电压关系）
额定输入电压范围	Vac	100	/	240	
交流输入电压频率	Hz	47	50	63	
输入电流	A	/	/	8	85Vac，满载
输入冲击电流	A	/	/	40	220Vac/50Hz 输入，满载，冷启动，高温 50℃。
待机损耗	W	/	/	3	不发开机指令，电源待机损耗
功率因数	/	0.98	/	/	220Vac/50Hz 输入，100%负载≥0.99，50%≥0.98
效率	%	91	/	/	220Vac/50Hz 输入，48V 输出，满载
		92	/	/	220Vac/50Hz 输入，60V 输出，满载

3.2 输出规格

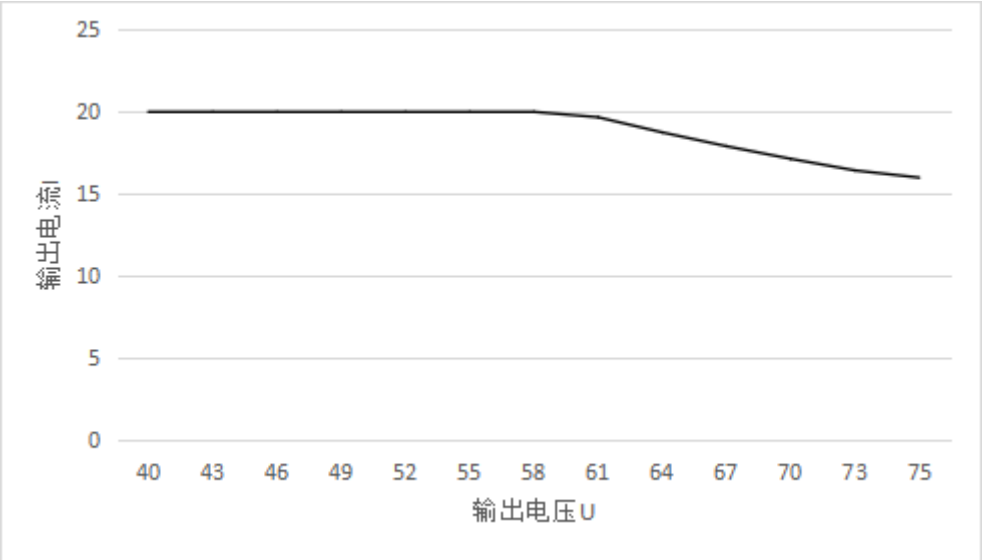
表2 输出规格

项目	单位	最小值	典型值	最大值	测试条件
输出电压	V	40	/	75	匹配 48V/60V 电池
最大电流	A	/		20	
最小负载电流	A	/	0	0	若电流持续小于 2A，充电器 20 分钟后自动关机。
最大输出功率	W	/	/	1200	电源最大功率 1200W，最大电流 20A，详见图二输出电压与输出电流(U-I 曲线）
电压调整率(恒压）	±%	/	/	2	48V/60V 满载
纹波电流	A	/	/	5	恒压状态下，电流枪测试纹波电流峰峰值。
电压精度	±%	/	/	1	
恒流精度	±%	/	/	5	额定 48V/60V 输出
噪声+纹波（峰峰值）	V	/	/	2%Vout	恒流状态下，纹波噪声最大不超过输出电压的 2%
过冲电压	V	/	/	Vout+6.8V	开关机或加卸载时，输出最大过冲电压不超过 6.8V 输出电压。
过冲电流	A	/	/	20%Iout	最大过冲电流不超过输出电流的 20%
开机时间	S	/	/	5	发开机指令后，电源起机时间。
噪声	dB	/	/	65	1 米距离

图一 输出功率与输入电压关系



图二 输出电压电流关系曲线



4 保护功能

表 3 保护功能

项目		单位	最小值	典型值	最大值	备注
输入欠压保护	欠压点	Vac	85	/	/	上位机发指令后才会开机
	恢复点		/	/	/	
	回差		5	/	/	
输入过压保护	过压点	Vac	/	/	300	上位机发指令后才会开机
	恢复点		/	/	/	
	回差		5	/	/	
输出过压保护		V	/	/	Vout+2.5V	当输出电压超过设定电压 2.5V，且持续 20 秒，电源自动关机，需重新发开机指令才会重新开机。
输出短路保护		有				30S 内自恢复，30S 后自动关机，需重新发开机指令才会重新开机。
过温保护		有				电源自动检测器件温度，温度超高时，电源会自动降额，温度降低后电源功率会恢复。
电池反接保护		有				电池反接，电源不开机
通讯中断		有				充电器 120S 内，没有收

		到主控命令，自动关机。
充电超时	有	持续充电超过 10 小时，电源关机。
NTC 故障	有	NTC 故障 1）温度<-30℃（NTC 开路可能）， 持续超过 5 分钟关机。 2）温度>125℃（NTC 短路可能）， 15 秒关机

5 其它功能

项 目	说明	备 注
输入交流电压上报，原边 PFC 电压上报	485 或 CAN 上报	
输出防打火	输出有继电器，当继电器两侧电压相近时才吸合继电器，防止输出端打火。	
无电流关机	开机无电流，10 分钟后自动关机，开机后有电流，然后无电流 20 分钟后自动关机。	
充满提示和关机	A）充电电流<2A，持续 64 秒，提示充满，转为恒流浮充。 B）20 分钟后，或者无电流 20 分钟后，执行关机。	

6 绝缘与安全规格

表 4 耐压与绝缘电阻

项 目		标 准（或测试条件）	备 注
抗电强度	输入与输出	3000Vac(4240Vdc)/10mA/1min	无飞弧、无击穿
	输入与大地	1500Vac(2120Vdc)/10mA/1min	
	输出与大地	500Vac(700Vdc)/10mA/1min	
绝缘电阻	输入与输出	≥50MΩ@500Vdc	在环境温度为15—35℃，相对湿度为≤90%
	输入与大地	≥50MΩ@500Vdc	
	输出与大地	≥50MΩ@500Vdc	

7 EMC 要求

表 5 EMC 要求

项 目		标 准（或测试条件）	性能判据	备 注
EMI	传导骚扰发射	CLASS A	低 3dB	EN55022
	辐射骚扰发射	CLASS A	低 3dB	EN55022
EMS	静电放电抗扰性	气放电 8KV,接触放电 6KV	B	EN 55024
	电快速脉冲群抗扰性	±2KV	B	YD/T1082
	浪涌抗扰性	差模：±2KV（耦合阻抗 0 欧姆） 共模：±2KV（耦合阻抗 0 欧姆） 1.2/50μS（8/20μS）混合波形	B	YD/T993

性能判据：

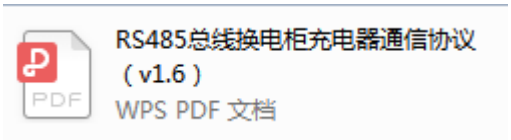
A：电源在整个测试过程中，性能没有任何降低，完全和电源规格书中规定的指标相同。

B：测试过程中，电源的性能允许暂时降低，但测试结束后能够恢复正常。测试过程中不能掉电、复位。

C：允许出现短时的功能丧失，但测试结束能够自动或者人工干预下恢复正常。

R：测试过程中不允许出现除保险器件外其它器件的损坏。

8 软件通讯协议



9 安规认证要求

9.1 基本要求

电源以独立的产品形式获得安规认证，符合其相适应安规标准的要求。

9.2 认证要求

符合安规认证标准：设计符合 EN60950,GB4943;

10 电源可靠性要求

电源应用环境

表 6 应用环境要求

项目	单位	最小值	典型值	最大值	备注
工作温度	℃	-20	25	50	50℃以上，电源会根据内部器件温度自动降额，保障电源能工作在很高的环境温度，只是功率会有降额。
储存温度	℃	-25	25	85	电源不上电
相对湿度	%	10	/	95	正常工作时，无冷凝
		5	/	95	电源不上电，无冷凝
工作海拔高度	m	-60	/	2000	
散热方式	内置直流风扇强制风冷				

11 机械结构及标签

11.1 外形、接口端子如下图所示：

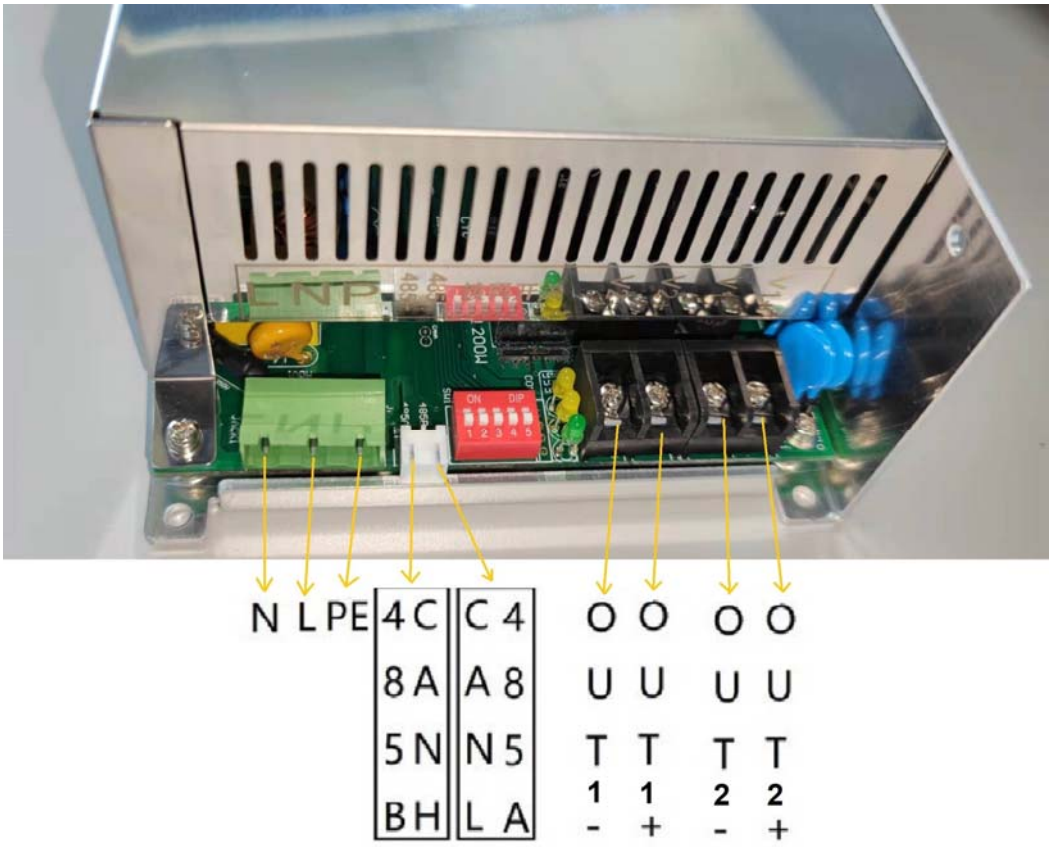
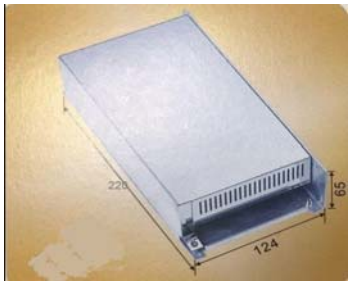


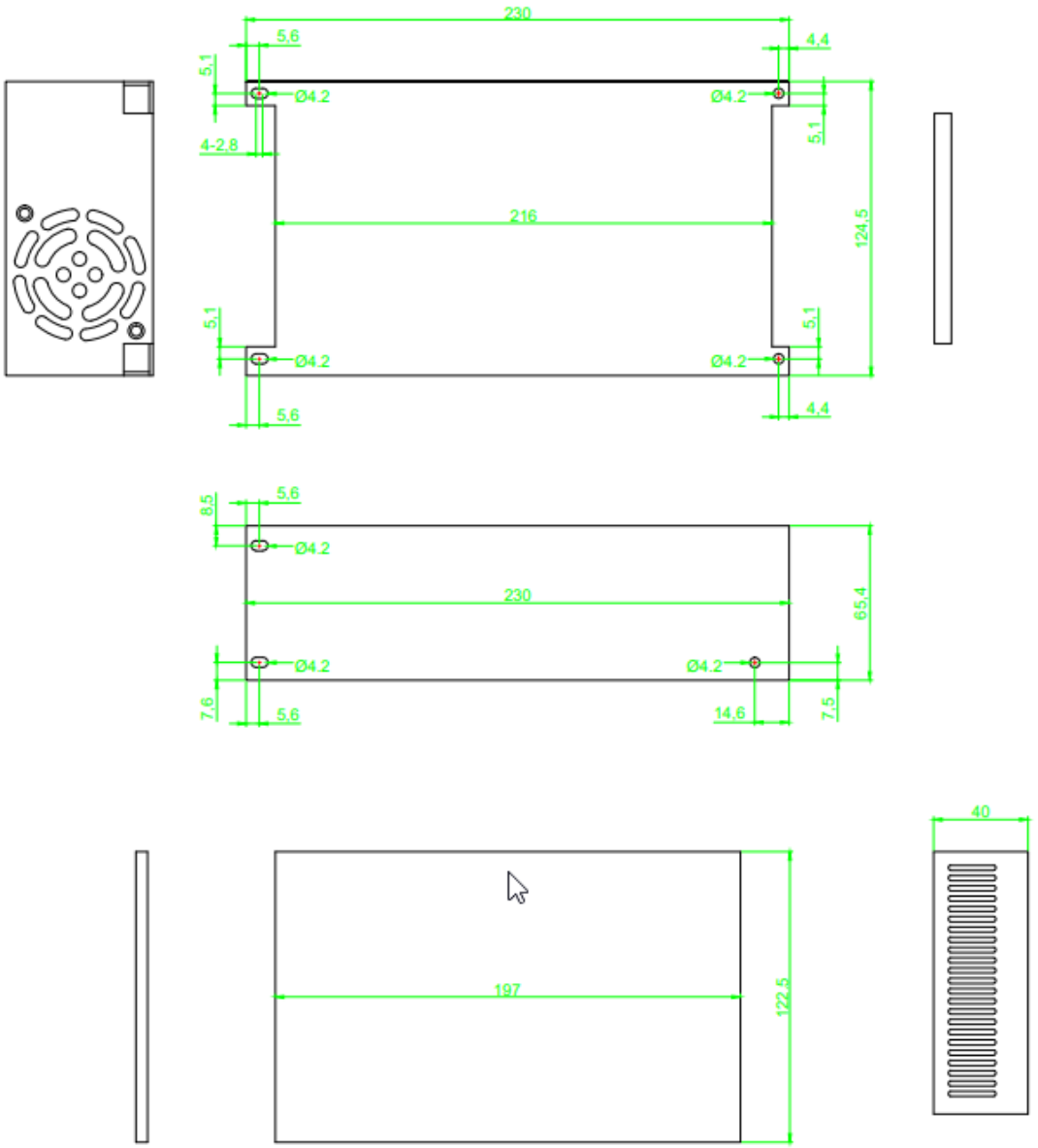
表 7　外形、接口端子表

序号	定义	参数	备注
1	产品尺寸	227mm（长）×124mm（宽）×65mm（高）±1mm	长 L×宽 W×高 H
2	包装尺寸	515mm（长）×305mm（宽）×280mm（高）±10mm	一箱装 16 个
3	净重/毛重	单机重 1.28KG，一箱重 21.5KG	
4	交流输入端子类型	厂家：NZLCN，型号：2EHDC-7.62;或可完全替代的端子（备注）	位置参见结构图纸
5			
7	放置方式	水平	
8	接地方式	通过固定电源的 M3 螺钉接地，	
9	螺钉要求	固定电源的螺钉都为 M3 螺钉。	

11.2 客户安装说明

立体尺寸图





11.3 产品标签



11.4 产品图片



12 质量承诺

质量承诺期限不少于 1 年，超过 1 年可适当收取维修费用或报废。

13 包装、存放、运输要求

13.1 包装材料上的标识要求

13.1.1 外包装标签

严格符合公司包装箱标签要求

13.1.2 包装说明

每一箱 16 台，内用刀卡分开。

13.2 存放要求

产品应存放在-25--80℃和相对湿度不大于 95%的干燥、通风、无腐蚀性气体影响的库房内。

13.3 运输说明

产品运输时有牢固的包装箱。箱外面有符合相关国标规定且有“小心轻放”、“防潮”等标志。运输中应避免雨、雪的直接淋袭和机械撞击。